

USV autónomo de bajo coste

Proyecto personal de robótica móvil y navegación autónoma

Juan José Prado Neira

Grao en Robótica – Universidade de Santiago de Compostela

September 11, 2026

El interés por los vehículos de superficie no tripulados surge al explorar la robótica móvil y conocer las aplicaciones de autonomía en la industria naval gallega.

Este proyecto personal busca integrar mecánica, electrónica, control, navegación y percepción en una plataforma experimental que pueda probarse y medirse de forma progresiva.

Objetivo del proyecto

Diseñar y construir una plataforma USV para agua dulce capaz de completar, como objetivo de alcance, misiones de 200–300 m, registrar datos de funcionamiento y mantener una operación segura.

- Casco estable, mantenible y estanco.
- Navegación por waypoints, retorno a casa y geofence.
- Registro de posición, rumbo, velocidad y energía.
- Percepción frontal como módulo posterior para detectar obstáculos.

Concepto visual de la plataforma



Concepto visual orientativo; el diseño definitivo está pendiente.

- Autopiloto ArduPilot con GNSS: navegación, control de bajo nivel, failsafes y logs.
- Ordenador embarcado reutilizado: procesado de imagen y decisiones de alto nivel; si el peso resulta excesivo, se evaluará procesar en tierra durante la primera fase.
- Cámara frontal: entrada visual para detección de obstáculos.
- Radio y telemetría: control manual, supervisión y recuperación.
- Batería prevista con celdas 18650 recuperadas de una batería de bicicleta eléctrica, condicionada a comprobar capacidad, resistencia interna y homogeneidad antes de formar el pack.
- Caja seca, fusibles y sensor de humedad: protección de la electrónica.

La primera prioridad es que el barco sea estable, recuperable y resistente al agua antes de añadir funciones de percepción.

- Casco propio, posiblemente fabricado en 3D y reforzado/sellado; se estudiará waterjet frente a propulsión equivalente.
- Pruebas de flotabilidad y estanqueidad en piscina, con sesiones de 30 minutos y 2 horas antes de las pruebas dinámicas.
- Mando manual y parada remota siempre disponibles.
- Geofence, retorno a casa y failsafe ante pérdida de enlace.
- Pack de batería con BMS, equilibrado, fusible principal, fijación mecánica y alojamiento seco; solo se reutilizarán celdas que superen la caracterización previa.

Plan de validación

Las pruebas se plantean por fases, empezando en un entorno controlado y ampliando el alcance cuando cada subsistema sea estable. Estas métricas son objetivos de evaluación, no resultados disponibles todavía.

- Estanqueidad: tiempo de prueba, humedad y agua recogida.
- Navegación: error de trayectoria, waypoints alcanzados y misiones completadas.
- Energía: tensión, corriente, consumo y autonomía estimada.
- Obstáculos: distancia de detección, tiempo de reacción e intervenciones manuales.
- Prueba final: navegación prolongada para evaluar autonomía, estabilidad térmica, consumo y fiabilidad del conjunto.
- Entorno final opcional: navegación en la ría únicamente si se obtienen los permisos necesarios y las condiciones de seguridad, meteorología y recuperación son adecuadas.

Estado y siguientes pasos

Actualmente el USV se encuentra en fase de planteamiento y diseño.

Definido: objetivo general, arquitectura prevista, prioridades de seguridad y plan de validación.

Pendiente: construcción, integración, pruebas y resultados cuantitativos. Las distancias, tiempos y métricas son objetivos de planificación.

- ❶ Cerrar requisitos y arquitectura.
- ❷ Diseñar casco, caja seca y propulsión.
- ❸ Construir y validar flotabilidad y estanqueidad.
- ❹ Integrar navegación y seguridad.
- ❺ Añadir percepción y documentar resultados.
- ❻ Ejecutar una misión de larga duración en un entorno autorizado; valorar una prueba en la ría si los permisos y el plan de seguridad lo permiten.

El objetivo es publicar el proceso, el código y las métricas a medida que existan resultados verificables.